2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年浙江卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{x\in\mathbf{N}\mid x\geq 2\}$，集合 $A=\{x\in\mathbf{N}\mid x^2\geq 5\}$，则 $\complement_U A=$（ ）

answerB

A. $\varnothing$
B. $\{2\}$
C. $\{5\}$
D. $\{2,5\}$

【解析】
在全集 U 中已有 $x\geqslant 2$. 当 $x=2$ 时，$x^2=4<5$，所以 $2\notin A$；当 $x\geqslant 3$ 时，$x^2\geqslant 9>5$，所以 $x\in A$. 因而 U 中只有元素 2 不属于 A，故 $\complement_U A=\{2\}$，选 B.

2. 已知 i 是虚数单位，a，$b\in\mathbb{R}$，则 “$a=b=1$” 是 “$(a+b\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$” 的（ ）

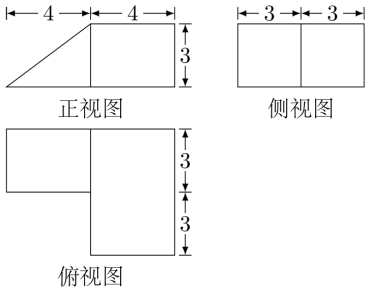
answerA

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】
由复数相等，$(a+b\mathrm{i})^2=a^2-b^2+2ab\mathrm{i}=2\mathrm{i}$，所以 $a^2-b^2=0$，且 $ab=1$. 前式给出 $a=b$ 或 $a=-b$. 若 $a=-b$，则 $ab=-a^2\leqslant 0$，不可能等于 1；因此 $a=b$，再由 $ab=1$ 得 $a=b=1$ 或 $a=b=-1$.

所以 $a=b=1$ 能推出 $(a+b\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$，但后者还可以由 $a=b=-1$ 得到，故前者是后者的充分不必要条件，选 A.

3. 某几何体的三视图（单位：cm）如图所示. 则此几何体的表面积是（ ）



answerD

A. 90 cm^2
B. 129 cm^2
C. 132 cm^2
D. 138 cm^2

【解析】

由三视图可知，该几何体可看作一个底面为直角三角形（两直角边为 3，4，斜边为 5）、棱长为 3 的直三棱柱，与一个长、宽、高分别为 4，6，3 的长方体拼接而成，拼接面为 3×3 的矩形.

直三棱柱的表面积为 $2\times\frac{1}{2}\times3\times4+(3+4+5)\times3=48$，长方体的表面积为 $2(4\times6+6\times3+4\times3)=108$. 拼接面在两部分表面积中各计算了一次，需减去两次拼接面的面积 $2\times3\times3=18$. 因而总表面积为 $48+108-18=138\ \text{cm}^2$，选 D.

4. 为了得到函数 $y=\sin3x+\cos3x$ 的图象，可以将函数 $y=\sqrt{2}\cos3x$ 的图象（ ）

answerC

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位　　B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位
C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位　　D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

【解析】

利用和差化积公式，$\sin3x+\cos3x=\sqrt{2}\cos\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\cos3\left(x-\frac{\pi}{12}\right)$.

因此，函数 $y=\sin3x+\cos3x$ 的图象由 $y=\sqrt{2}\cos3x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位得到，选 C.

5. 在 $(1+x)^6(1+y)^4$ 的展开式中，记 x^my^n 项的系数为 $f(m,n)$，则 $f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3)=$（ ）

answerC

A. 45　　B. 60　　C. 120　　D. 210

【解析】

由二项式定理，$f(3,0)=C_6^3=20$，$f(2,1)=C_6^2C_4^1=15\times4=60$，$f(1,2)=C_6^1C_4^2=6\times6=36$，$f(0,3)=C_6^0C_4^3=4$.

所以 $f(3,0)+f(2,1)+f(1,2)+f(0,3)=20+60+36+4=120$，选 C.

6. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，且 $0<f(-1)=f(-2)=f(-3)\le3$，则（ ）

answerC

A. $c\le3$　　B. $3<c\le6$
C. $6<c\le9$　　D. $c>9$

【解析】

由 $f(-1)=f(-2)$，得 $-1+a-b+c=-8+4a-2b+c$，即 $3a-b=7$. 由 $f(-2)=f(-3)$，得 $-8+4a-2b+c=-27+9a-3b+c$，即 $5a-b=19$. 解得 $a=6$，$b=11$.

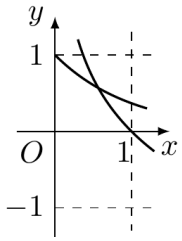
于是 $f(-1)=-1+6-11+c=c-6$. 题设给出 $0<c-6\leqslant3$，所以 $6<c\leqslant9$，选 C.

7. 在同一直角坐标系中，函数 $f(x)=x^a$（$x\ge0$），$g(x)=\log_ax$ 的图象可能是（ ）

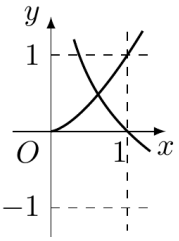
answerD

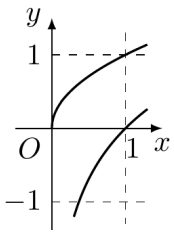
A.　　B.

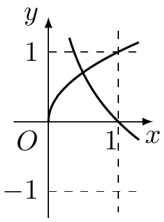
C.



D.







【解析】

由于 $g(x)=\log_a x$ 有定义，必须有 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 若 $0<a<1$，则 $f(x)=x^a$ 在 $x\geqslant 0$ 上递增且图象向下凹，经过原点和点 $(1,1)$；同时 $g(x)=\log_a x$ 递减，经过点 $(1,0)$. 这与选项 D 的两条曲线的单调性、凹凸性和关键点相符.

若 $a>1$，则 g 应递增；因此其余图象均不符合两函数的共同参数关系，选 D.

8. 记 $\max\{x,y\}=\begin{cases}x,x\geq y,\\y,x<y,\end{cases}$ $\min\{x,y\}=\begin{cases}y,x\geq y,\\x,x<y,\end{cases}$ 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为平面向量，则（ ）

answerD

A. $\min\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}\leq\min\{|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|\}$
B. $\min\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}\geq\min\{|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|\}$
C. $\max\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\}\leq|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2$
D. $\max\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\}\geq|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2$

【解析】

由平行四边形恒等式，$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2+|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=2\left(|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2\right)$.

两个数的最大值不小于它们的平均值，所以 $\max\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2\}\geq|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2$，选 D.

选项 A 不恒成立，例如取 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=(10,0)$，则

$\min\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}=9>1=\min\{|\mathbf{a}|,|\mathbf{b}|\}$. 选项 B 不恒成立，例如取 $\mathbf{a}=\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$，此时左边为 0，右边为 $|\mathbf{a}|>0$. 选项 C 也不恒成立，仍取 $\mathbf{a}=\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$，则左边为 $4|\mathbf{a}|^2$，右边为 $2|\mathbf{a}|^2$. 因此只有 D 恒成立.

9. 已知甲盒中仅有 1 个球且为红球，乙盒中有 m 个红球和 n 个蓝球（$m\geq 3$，$n\geq 3$），从乙盒中随机抽取 i（$i=1$，2）个球放入甲盒中.

放入 i 个球后，甲盒中含有红球的个数记为 ξ_i（$i=1$，2）；放入 i 个球后，从甲盒中取 1 个球是红球的概率记为 p_i（$i=1$，2）.

则（ ）

answerA

A. $p_1>p_2$，$E(\xi_1)<E(\xi_2)$
B. $p_1<p_2$，$E(\xi_1)>E(\xi_2)$
C. $p_1>p_2$，$E(\xi_1)>E(\xi_2)$
D. $p_1<p_2$，$E(\xi_1)<E(\xi_2)$

【解析】

放入一个球后，甲盒共有 2 个球．若抽到红球，红球数为 2；若抽到蓝球，红球数为 1，故 $p_1=\frac{m}{m+n}\cdot\frac{2}{2}+\frac{n}{m+n}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2m+n}{2(m+n)}$.

放入两个球后，甲盒共有 3 个球．设放入的两个球中红球数为 η，则每次抽取到红球的概率都是 $\frac{m}{m+n}$，故 $E(\eta)=\frac{2m}{m+n}$．因而 $E(\xi_1)=1+\frac{m}{m+n}$，$E(\xi_2)=1+\frac{2m}{m+n}$，从而 $E(\xi_1)<E(\xi_2)$．条件于甲盒中红球数为 ξ_2，从中取出一个球为红球的概率是 $\frac{\xi_2}{3}$，所以

$p_2=E\left(\frac{\xi_2}{3}\right)=\frac{1+\frac{2m}{m+n}}{3}=\frac{3m+n}{3(m+n)}$.

计算得 $p_1-p_2=\frac{n}{6(m+n)}>0$，所以 $p_1>p_2$．因而选 A.

10. 设函数 $f_1(x)=x^2$，$f_2(x)=2(x-x^2)$，$f_3(x)=\frac{1}{3}|\sin 2\pi x|$，$a_i=\frac{i}{99}$，$i=0,1,2,\cdots,99$. 记 $I_k=|f_k(a_1)-f_k(a_0)|+|f_k(a_2)-f_k(a_1)|+\cdots+|f_k(a_{99})-f_k(a_{98})|$，$k=1$，$2$，$3$，则（ ）

answerB

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_2<I_1<I_3$

C. $I_1<I_3<I_2$　　D. $I_3<I_2<I_1$

【解析】

在 $0\le x\leqslant 1$ 上，$f_1(x)=x^2$ 递增，因此 $I_1=f_1(1)-f_1(0)=1$.

函数 $f_2(x)=2x(1-x)$ 在 $[0,\frac{1}{2}]$ 上递增、在 $[\frac{1}{2},1]$ 上递减．由于网格点中 $a_{49}=\frac{49}{99}$，$a_{50}=\frac{50}{99}$，且两者函数值相等，故 $I_2=2f_2\left(\frac{49}{99}\right)=2\times\frac{2\times49\times50}{99^2}=\frac{9800}{9801}<1$.

函数 $f_3(x)=\frac{1}{3}|\sin 2\pi x|$ 在各个半周期上先增后减．网格点中，两个峰值所在的网格点为 a_{25} 和 a_{74}，并且 $f_3(a_{25})=f_3(a_{74})=\frac{1}{3}\cos\frac{\pi}{198}$，$f_3(a_{49})=f_3(a_{50})=\frac{1}{3}\sin\frac{\pi}{99}$.

令 $\theta=\frac{\pi}{198}$，则把网格点按单调段相加，得

$$I_3=\frac{1}{3}\cos\theta+\left(\frac{1}{3}\cos\theta-\frac{1}{3}\sin 2\theta\right)+\left(\frac{1}{3}\cos\theta-\frac{1}{3}\sin 2\theta\right)+\frac{1}{3}\cos\theta=\frac{2}{3}(2\cos\theta-\sin 2\theta)$$

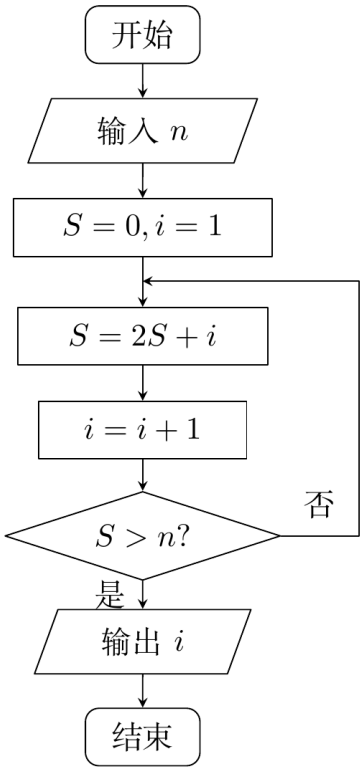
又 $0<\theta<\frac{1}{60}$，由 $\cos\theta\geqslant 1-\frac{\theta^2}{2}$、$\sin 2\theta<2\theta$，有

$$I_3-1>\frac{1-2\theta^2-4\theta}{3}>\frac{1-\frac{2}{60^2}-\frac{4}{60}}{3}>0$$

所以 $I_3>1$．因此 $I_2<I_1<I_3$，选 B.

填空题

11. 若某程序框图如图所示，当输入 50 时，则该程序运行后输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.



answer6

【解析】

输入 $n=50$ 后，初始 $S=0$，$i=1$. 按流程逐次计算：

$S=1$，$i=2$；$S=4$，$i=3$；$S=11$，$i=4$；$S=26$，$i=5$；$S=57$，$i=6$.

此时 $S=57>50$，循环结束并输出 $i=6$，所以填 6.

12. 随机变量 ξ 的取值为 0，1，2，若 $P(\xi=0)=\frac{1}{5}$，$E(\xi)=1$，则 $D(\xi)$ =underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{2}{5}$

【解析】

设 $P(\xi=1)=p_1$，$P(\xi=2)=p_2$. 由概率和为 1 以及期望为 1，有 $p_1+p_2=\frac{4}{5}$，$p_1+2p_2=1$.

两式相减得 $p_2=\frac{1}{5}$，从而 $p_1=\frac{3}{5}$. 因此 $E(\xi^2)=p_1+4p_2=\frac{3}{5}+\frac{4}{5}=\frac{7}{5}$，故 $D(\xi)=E(\xi^2)-[E(\xi)]^2=\frac{7}{5}-1=\frac{2}{5}$.

13. 当实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+2y-4\le 0,\\ x-y-1\le 0,\\ x\ge 1\end{cases}$ 时，$1\le ax+y\le 4$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\left[1,\frac{3}{2}\right]$

【解析】

约束条件等价于 $x \geqslant 1$，$y \geq x-1$，$y \leq \frac{4-x}{2}$. 两个关于 y 的界有交集时，需满足 $x-1 \leq \frac{4-x}{2}$，即 $x \leqslant 2$. 可行域是顶点为 $(1,0)$，$(1,\frac{3}{2})$，$(2,1)$ 的三角形.

线性函数 $ax+y$ 在三角形上的最值出现在顶点，三个顶点处的值分别为 a，$a+\frac{3}{2}$，$2a+1$. 因而需要同时满足 $1 \leq a \leqslant 4$，$1 \leq a+\frac{3}{2} \leqslant 4$，$1 \leqslant 2a+1 \leqslant 4$.

这些不等式分别给出 $a \in [1,4]$、$a \in [-\frac{1}{2},\frac{5}{2}]$、$a \in [0,\frac{3}{2}]$，取交集得 $a \in [1,\frac{3}{2}]$.

所以 $a \in \left[1,\frac{3}{2}\right]$.

14. 在 8 张奖券中有一，二，三等奖各 1 张，其余 5 张无奖. 将这 8 张奖券分配给 4 个人，每人 2 张，不同的获奖情况有 underline{hspace{2.5em}}种（用数字作答）.

answer60

【解析】

把一等奖、二等奖、三等奖分别记为三个不同的奖项. 先选出获得两个奖项的那个人，有 4 种；再选出获得另一个奖项的人，有 3 种；最后选择这两个奖项，有 $C_3^2=3$ 种，共有 36 种.

若三个奖项由三个人分别获得，则有 $4 \times 3 \times 2 = 24$ 种. 每人最多两张奖券，因此不可能由同一个人获得三个奖项. 所以不同的获奖情况共有 $36+24=60$ 种.

15. 设函数 $f(x)=\begin{cases} x^2+x, x<0, \\ -x^2, \ x \geqslant 0. \end{cases}$ 若 $f(f(a)) \leq 2$，则实数 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$(-\infty,\sqrt{2}]$

【解析】

当 $a \geqslant 0$ 时，$f(a)=-a^2 \leqslant 0$，所以 $f(f(a))=f(-a^2)=a^4-a^2$. 令 $u=a^2 \geqslant 0$，则 $f(f(a)) \leqslant 2$ 等价于 $u^2-u-2 \leqslant 0$，即 $(u-2)(u+1) \leqslant 0$. 因此 $0 \leq a \leq \sqrt{2}$.

当 $a<0$ 时，$f(a)=a^2+a$. 若 $a<-1$，则 $f(a)>0$，从而 $f(f(a))=-[f(a)]^2 \leqslant 0 \leqslant 2$. 若 $-1 \leq a<0$，则 $-\frac{1}{4} \leq f(a) \leqslant 0$，于是 $f(f(a))=f(a)^2+f(a) \leqslant 2$. 所以所有 $a<0$ 都满足条件.

综上，$a \in (-\infty,\sqrt{2}]$.

16. 设直线 $x-3y+m=0$（$m \neq 0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线分别交于点 A，B. 若点 $P(m,0)$ 满足 $|PA|=|PB|$，则该双曲线的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

answer$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

设 $q=\frac{b}{a}>0$，则双曲线的两条渐近线为 $y=qx$ 与 $y=-qx$. 直线为 $x-3y+m=0$，点 $P=(m,0)$.

渐近线 $y=qx$ 与直线的交点为 $A\left(\frac{m}{3q-1},\frac{qm}{3q-1}\right)$，渐近线 $y=-qx$ 与直线的交点为 $B\left(-\frac{m}{1+3q},\frac{qm}{1+3q}\right)$. 由 $|PA|=|PB|$，约去非零因子 m^2，得

$$\frac{(2-3q)^2+q^2}{(3q-1)^2}=\frac{(2+3q)^2+q^2}{(1+3q)^2}$$

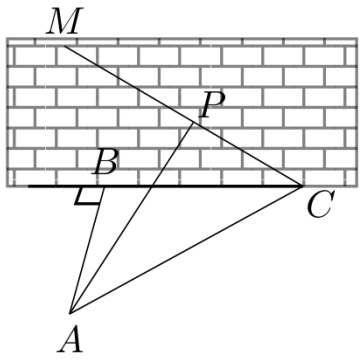
由于 $q=\frac{1}{3}$ 时直线与渐近线 $y=qx$ 平行，不能产生题设中的交点 A，故 $3q-1\neq 0$. 令 $t=3q>0$，交叉相乘后为

$$\left(4-4t+\frac{10}{9}t^2\right)(1+t)^2=\left(4+4t+\frac{10}{9}t^2\right)(t-1)^2$$

化简得 $8t(9-4t^2)=0$. 因为 $t>0$，所以 $t=\frac{3}{2}$，即 $q=\frac{1}{2}$.

双曲线的离心率满足 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+q^2}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

17. 如图，某人在垂直于水平地面 ABC 的墙前面的点 A 处进行射击训练. 已知点 A 到墙面的距离为 AB，某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动，此人为了准确瞄准目标点 P，需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小. 若 $AB=15$ m，$AC=25$ m，$\angle BCM=30°$，则 $\tan\theta$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.（仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成角）



answer$\frac{5\sqrt{3}}{9}$

【解析】

在地面上取 BC 方向为水平坐标方向. 由 $AB\perp BC$，且 $AB=15$，$AC=25$，得 $BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=20$.

设目标点 P 从 C 沿射线 CM 移动时，在墙面内沿 CB 方向的水平位移为 $u\geqslant 0$. 因为 $\angle BCM=30°$，目标点的高度为 $u\tan 30°=\frac{u}{\sqrt{3}}$，其地面投影到 A 的距离为 $\sqrt{15^2+(20-u)^2}$. 因而

$$\tan\theta=\frac{\frac{u}{\sqrt{3}}}{\sqrt{15^2+(20-u)^2}}$$

平方并比较可得

$$\frac{u^2}{3[225+(20-u)^2]}\leq\frac{25}{27}$$

因为不等式等价于 $25[225+(20-u)^2]-9u^2=(4u-125)^2\geqslant 0$. 当 $u=\frac{125}{4}$ 时取等号，所以 $\tan^2\theta\leq\frac{25}{27}$. 仰角为非负角，故 $\tan\theta$ 的最大值为 $\frac{5\sqrt{3}}{9}$.

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $a \neq b$，$c = \sqrt{3}$，$\cos^2 A - \cos^2 B = \sqrt{3}\sin A\cos A - \sqrt{3}\sin B\cos B$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

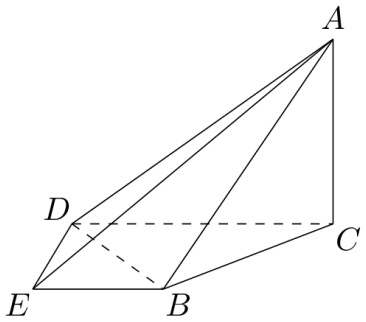
19. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足 $a_1a_2a_3\cdots a_n = (\sqrt{2})^{b_n}$（$n \in \mathbf{N}^*$）. 若 $\{a_n\}$ 为等比数列，且 $a_1 = 2$，$b_3 = 6 + b_2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，在四棱锥 $A - BCDE$ 中，平面 $ABC \perp$ 平面 $BCDE$，$\angle CDE = \angle BED = 90°$，$AB = CD = 2$，$DE = BE = 1$，$AC = \sqrt{2}$.

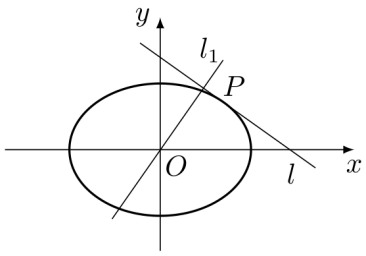
1. (1)



【解析】
1. (1)

21. 如图，设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$），动直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点 P，且点 P 在第一象限.

1. (1)



【解析】
1. (1)

22. 已知函数 $f(x) = x^3 + 3|x - a|$（$a \in \mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)